否認可能なプライバシー保護ソーシャルメディア

小林 優斗[1,a)]　宮地 秀至[1]　野島 良[1]

概要：SNS では匿名性を利用した誹謗中傷が社会問題となっている．誹謗中傷の投稿者を特定するには，発信者情報開示請求などの法的手続きが必要であり，多大な時間的・経済的コストを要する．一方で，SNS 利用者はプライバシー保護のため匿名で投稿することが多く，匿名性と責任追跡性の両立が求められている．宮地らは，コミットメント方式を用いることで，コミットメント値から生成したランダムな投稿名により投稿間の非連結性を実現するとともに，任意の投稿について投稿者自身が作成者であることを証明できるプライバシー保護型 SNS を提案した [1]．しかし，同方式では投稿者であることを証明する機能のみを備えており，「自身が特定の投稿の作成者ではない」ことを証明する機能は備えていない．そのため，誹謗中傷の投稿者であると疑われた無実の利用者が，実名などの個人情報を開示することなく自身の潔白を証明することは困難である．そこで本研究では，実名やその他の個人情報を一切開示することなく，疑われた利用者が自身は当該投稿の作成者ではないことを暗号学的に証明できる否認可能性を備えたプライバシー保護型ソーシャルメディアを提案する．

キーワード：コミットメント方式，リング署名, OR 証明，Diffie–Hellman 問題, ゼロ知識証明

Privacy-Preserving Social Media with Deniability

Yuto Kobayashi[1,a)]　Hideaki Miyaji[1]　Ryo Nojima[1]

Abstract: Defamation exploiting the anonymity of social media (SM) has become a serious social problem. Identifying the author of a defamatory post requires legal procedures such as a request for disclosure of sender information, which incurs substantial time and monetary cost. On the other hand, SM users often post anonymously to protect their privacy, and reconciling anonymity with accountability is required. By using a commitment scheme, Miyaji et al. proposed a privacy-preserving SM in which unlinkability among posts is achieved through a random post name generated from a commitment value, and in which a poster can prove that they are the author of a given post. However, their scheme only provides a function to prove that a user is the author of a post, and provides no function to prove that a user is not the author of a specific post. Consequently, it is difficult for an innocent user who is falsely suspected of being the author of a defamatory post to prove their innocence without disclosing personal information such as their real name. In this paper, we propose a privacy-preserving social media system with deniability, which allows a suspected user to cryptographically prove that they are not the author of a given post, without disclosing their real name or any other personal information.

Keywords: commitment scheme, ring signature, OR proof, Diffie-Hellman problem, zero-knowledge proof

1. はじめに

SM（ソーシャルメディア）は情報発信・拡散の主要な手段として社会に浸透しており，匿名の投稿名を用いた利用が広く行われている．匿名性はプライバシー保護の観点から重要である一方，匿名性を悪用した誹謗中傷が深刻な社会問題となっている．誹謗中傷の被害者が投稿者を特定するためには，プロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求などの法的手続きを経る必要があり，多大な時間的・経済的コストを要する．また，開示手続きの過程で無

[1] 立命館大学　〒 567–8570 大阪府茨木市岩倉町 2-150
2-150 Iwakura-cho, Ibaraki, Osaka 567-8570 JAPAN
[a)] is0724fv@ed.ritsumei.ac.jp

© 2026 Information Processing Society of Japan

This paper is work in progress and not peer-reviewed.

関係な利用者の個人情報が誤って特定・開示されるリスクも存在する．したがって，SM においては匿名性（プライバシー保護）と，問題のある投稿に対する責任追跡性を両立する仕組みが求められている．この課題に対し，宮地らは，コミットメント方式とリング署名 [2] を組み合わせることで，投稿間の非連結性（Unlinkability）と，投稿者自身による開示（Disclosure）を同時に実現するプライバシー保護型ソーシャルメディア PPSMD（Privacy-Preserving Social Media with Unlinkability and Disclosure）を提案した [1]．PPSMD では，利用者の登録名と投稿本文から生成した仮名をコミットメント方式により一時投稿名に変換して投稿することで，投稿間のリンク（第三者による同一投稿者の推定）を防止する．また，投稿者自身がコミットメント鍵と登録名を開示することで，特定の投稿が自身のものであることを証明できる．

1.1 PPSMD の課題

PPSMD が備える開示機能は「自身がある投稿の作成者であること」を証明する機能であり，コミットメント方式の束縛性（Binding）により安全性が担保されている．しかし，PPSMD には「自身がある投稿の作成者ではないこと」を証明する機能，すなわち**潔白証明機能（否認可能性）**が存在しない．コミットメント方式は，開示鍵を保持しない限り第三者が任意の一時投稿名を自身の投稿として開示することはできないが，逆に「自身からはある一時投稿名が絶対に生成され得ない」ことを証明する手段を PPSMD は提供していない．そのため，誹謗中傷の投稿者であると疑われた無実の利用者は，実名を開示して初めて自身の潔白を主張できる状況にあり，プライバシー保護と潔白性の証明が両立できないという課題が残されている．

1.2 本論文の貢献

本論文では，PPSMD が備えていた非連結性・開示機能・匿名性を維持しつつ，実名やその他の個人情報を一切開示することなく，疑われた利用者が特定の投稿の作成者ではないことを暗号学的に証明できる否認可能性（潔白証明機能）を備えたプライバシー保護型ソーシャルメディアを提案する．本論文の貢献は以下の通りである．

(1) 投稿本文と投稿ごとのノンスに対するハッシュ値 $u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j})$ に対する利用者の秘密鍵の冪乗値 $L_{i,j} = u_{i,j}^{x_i}$ を一時投稿名として用いる方式を構築する．ノンス $r_{i,j}$ を導入することで，同一利用者が全く同一の本文を複数回投稿した場合でも，一時投稿名が常に新たな値として生成されることを保証する．

(2) 一時投稿名の生成を OR 証明 [3] により証明することで，登録利用者集合の中のどの利用者が投稿したかを秘匿したまま投稿の正当性を検証可能にする．

(3) 疑われた利用者が，対象の投稿本文から同一のハッシュ値を計算し，自身の秘密鍵による冪乗値が公開されている一時投稿名と一致しないことを OR 証明により匿名性を保ったまま証明する潔白証明フェーズを構築する．

(4) 提案方式が，真に投稿者でない利用者は常に潔白証明に成功し（完全性），真の投稿者は自身の投稿について潔白証明ができず（健全性），かつ第三者による偽造・なりすましが困難であることを証明する．

(5) PPSMD と提案方式の機能比較を行い，提案方式のみが否認可能性（潔白証明機能）を達成することを示す．

表 1 記号の説明

記号	説明
λ	セキュリティパラメータ
G, g, q	位数 q の巡回群 G と生成元 g
$H(\cdot)$	ハッシュ関数
$negl(\lambda)$	λ に関する無視可能関数
Manager	開示・潔白証明の検証を行うサーバ
U_i	登録された利用者
$username_i$	U_i の登録名
(x_i, pk_i)	U_i の鍵対（$pk_i = g^{x_i}$）
U_{pk}	公開鍵集合 $\{pk_1, \ldots, pk_n\}$
$M_{i,j}$	U_i の j 番目の投稿
$r_{i,j}$	投稿ごとに無作為に選ばれるノンス
$u_{i,j}$	$H(M_{i,j} \| r_{i,j})$
$L_{i,j}$	一時投稿名（$= u_{i,j}^{x_i}$）
π	一時投稿名の OR 証明
U_k	潔白を主張する利用者
$L_{k,j}$	U_k の候補値（$= u_{i,j}^{x_k}$）

1.3 本論文の構成内容

本論文において，2 章では，本論文で使用する暗号技術を定義する．3 章では，本論文に関連する既存技術である PPSMD の構成とその課題を紹介する．4 章では，提案方式の構成を行う．5 章では，提案方式の安全性を証明する．6 章では，PPSMD と提案方式の比較を行う．最後に，7 章にてまとめを記載する．

2. 準備

2.1 参加者と記法

本論文では，参加者集合を $U = \{U_1, U_2, \ldots, U_n\}$ とし，各参加者 U_i は秘密鍵 x_i と対応する公開鍵 $pk_i = g^{x_i}$ を持つものとする．また，投稿の管理・潔白証明の検証を行う $Manager$ を想定する．各利用者は，投稿ごとに十分大きなノンス空間 $\{0,1\}^\kappa$（κ はセキュリティパラメータに応じた十分大きい整数）から一様ランダムにノンス $r_{i,j}$ を選び，投稿本文と併せてハッシュ関数の入力とする．本論文で使用する記号を表 1 に示す．

© 2026 Information Processing Society of Japan

2.2 コミットメント方式の安全性定義

PPSMD は，確率的コミットメント方式 $Commit$（証明者 W・検証者 R 間のコミットメントフェーズ／オープンフェーズからなる二段階プロトコル）を用いて一時投稿名を構成する．以下にその安全性定義を示す [1].

定義 2.1 (確率的コミットメント方式) 安全パラメータ k と，$x \neq x'$ を満たす任意の $x, x' \in \{0,1\}^*$ に対し，コミットメント方式 $Commit$ が

$$\Pr[Commit(x) = Commit(x')] < \varepsilon(k)$$

を満たすとき，$Commit$ を確率的コミットメント方式という．

定義 2.2 (計算量的束縛性) $Commit$ をコミットメント方式，com をコミットメント値，dec をオープン値，A を任意の確率的多項式時間攻撃者とする．

$$\Pr\left[\begin{array}{c} A(com) \to (dec, dec') \\ \text{s.t. } Commit(dec) = Commit(dec') = com \\ \wedge dec \neq dec' \end{array}\right] < \varepsilon(k)$$

が成り立つとき，$Commit$ は計算量的束縛性を満たすという．

定義 2.3 (計算量的秘匿性) 任意の確率的多項式時間攻撃者 A に対し，コミットメント値 $com \leftarrow Commit(x)$（$x \in C$）が与えられたとき，

$$\left|\Pr[A(com) = 1] - \Pr[A(U) = 1]\right| < \varepsilon(k)$$

（U は一様分布）が成り立つとき，$Commit$ は計算量的秘匿性を満たすという．

2.3 リング署名の安全性定義

PPSMD では，リング署名 $RS = (RGen, RSign, RVerify)$ を用いる．その安全性は，攻撃者 A と挑戦者 C の間の以下のゲームにおける攻撃者の優位性 $Adv_{RS,A}$ によって定義される [1].

Setup. C は $KeyGen$ を実行し，公開鍵 $rpk_1, \ldots, rpk_n$ を A に与える．

RSignQueries. A は適応的に，署名者集合 $U = \{rpk_1, \ldots, rpk_n\}$ 上のメッセージ m に対する署名を要求し，C は $RSign(rsk_s, m, U) \to \sigma_i$ を返す．

Output. A は最終的に，あるメッセージ m と署名者集合 U に対する署名 σ を出力する．次の 2 条件を満たすとき，A はゲームに勝利する：(1) m は U に対して署名オラクルに問い合わせられていない，(2) $RVerify(m, U, \sigma_R) = 1$.

定義 2.4 (存在的偽造不可能性 [1]) 偽造者 $A(t, q_H, q_S, \varepsilon)$ が，高々時間 t，高々 q_S 回の署名クエリおよび高々 q_H 回のハッシュクエリを用いて，優位性 $Adv_{RS,A}$ が少なくとも ε であるとき，A はリング署名方式 RS を破ったという．いかなる偽造者 $A(t, q_H, q_S, \varepsilon)$ によっても破られないとき，RS は適応的選択メッセージ攻撃に対して存在的に偽造不可能であるという．

定義 2.5 (署名者曖昧性 [1]) 任意の公開鍵集合 $U = \{rpk_1, \ldots, rpk_n\}$，メッセージ m，署名 $RSign(rsk_s, m, U) \to \sigma$ に対し，いかなる計算資源を持つ検証者 A も，実際の署名者 s をランダムな推測を超える確率で特定できないとき，リング署名方式は無条件の署名者曖昧性を持つという．すなわち，A が実際の署名者のインデックス s を出力する確率は $1/n$ を超えない．

2.4 Diffie–Hellman タプルとその等価性証明

定義 2.6 (DH タプル [4]) $(g, h, u, v) \in G^4$ が，ある $x \in \mathbb{Z}_q$ が存在して $h = g^x$ かつ $v = u^x$ を満たすとき，(g, h, u, v) を Diffie–Hellman タプル（DH タプル）と呼ぶ．

定義 2.7 (DH タプルのゼロ知識証明 [5]) 証明者 P が値 x を秘匿したまま，(g, pk, u, L) が DH タプルであること（$pk = g^x \wedge L = u^x$）を検証者 V に証明する，Schnorr 型識別プロトコル [6] に基づく 3 ラウンドの Σ プロトコル [7] を以下のように構成する．

(a) P は乱数 $r \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ を選び，$a = g^r$，$b = u^r$ を計算して V に送る．
(b) V はチャレンジ $c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ を P に送る．
(c) P はレスポンス $s = r + cx \bmod q$ を計算して V に送る．
(d) V は $g^s = a \cdot pk^c$ かつ $u^s = b \cdot L^c$ が成り立てば受理する．

このプロトコルは完全性，特殊健全性，および検証者に対するゼロ知識性（HVZK）を満たす [8].

2.5 OR 証明

定義 2.8 (OR 証明 [3]) n 個の命題 $\{\phi_1, \ldots, \phi_n\}$ のうち，証明者が少なくとも 1 つの命題 ϕ_k の証人（witness）を知っているとき，どの命題の証人を知っているかを秘匿したまま，「いずれか 1 つの命題が真である」ことを証明する技術を OR 証明という．証明者は，真の枝 k については通常通り Σ プロトコルのレスポンスを計算し，残り $n-1$ 個の偽の枝についてはシミュレータを用いてチャレンジとレスポンスを先に選び，全体のチャレンジが正しく合成されるように真の枝のチャレンジを逆算する．これにより，検証者はいずれかの命題が真であることは検証できるが，どの枝が真であるかについては情報を得られない．

本論文では，この OR 証明を**対話型**（interactive）の 3 ラウンド Σ プロトコルとして実行する．すなわち，チャレンジを証明者自身がハッシュ関数から計算する非対話型（NIZK，Fiat–Shamir 変換）とは異なり，チャレンジは検

© 2026 Information Processing Society of Japan

証者が乱数として生成し，その場で証明者に送付する．この対話性により，証明の生成に立ち会っていない第三者は，得られたやり取り（トランスクリプト）だけを見ても，それが正当な証明者との対話によって得られたものか，事後にシミュレータによって偽造されたものかを区別できない（Σ プロトコルの特殊ゼロ知識性）．したがって，対話に検証者として直接参加した主体以外，証明を検証することはできない．本方式では，この対話の検証者を $Manager$ のみに限定し，$Manager$ は信頼できると仮定する．

定義 2.9 (一時投稿名の生成に対する OR 証明) 公開鍵集合 $U_{pk} = \{pk_1, \ldots, pk_n\}$ と，値 $u \in G$，$L \in G$ が与えられたとき，証明者 P と検証者 $Manager$ の間で実行される対話型 OR 証明 $\mathsf{ORProve}(U_{pk}, u, L) \leftrightarrow \mathsf{ORVerify}$ を以下のように定義する．

コミットフェーズ（$P \to Manager$）： P は真の枝 k について乱数 $r_k \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ を選び $(a_k, b_k) = (g^{r_k}, u^{r_k})$ を計算する．残り $n-1$ 個の偽の枝 $k' \neq k$ については，乱数 $c_{k'}, s_{k'} \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ を選び，$(a_{k'}, b_{k'}) = (g^{s_{k'}} pk_{k'}^{-c_{k'}}, u^{s_{k'}} L^{-c_{k'}})$ を計算する．P は $\{(a_1, b_1), \ldots, (a_n, b_n)\}$ を $Manager$ に送る．

チャレンジフェーズ（$Manager \to P$）： $Manager$ は乱数 $c \xleftarrow{\$} \mathbb{Z}_q$ を選び，P に送る．

レスポンスフェーズ（$P \to Manager$）： P は $c_k = c - \sum_{k' \neq k} c_{k'} \bmod q$，$s_k = r_k + c_k x_k \bmod q$ を計算し，$\{(c_1, s_1), \ldots, (c_n, s_n)\}$ を $Manager$ に送る．

検証（$Manager$ のみ）： $Manager$ は $\sum_{k=1}^{n} c_k \equiv c \pmod q$，かつ全ての k について $g^{s_k} = a_k\, pk_k^{c_k}$ かつ $u^{s_k} = b_k\, L^{c_k}$ が成り立つことを確認し，全て成立すれば 1，そうでなければ $\perp$ を出力する．

以降，本論文では，上記の対話プロトコル全体（コミット・チャレンジ・レスポンスの 3 ラウンド）を証明者側の処理として $\mathsf{ORProve}(U_{pk}, u, L)$，$Manager$ 側の検証処理を $\mathsf{ORVerify}(U_{pk}, u, L)$ と略記する．ただし，ORVerify は $Manager$ のみが実行可能であり，対話に参加していない第三者が独自に検証することはできない．

2.6 一時投稿名の一意性とノンス

定義 2.10 (一時投稿名の一意性) H をランダムオラクルとしてモデル化し，$u = H(M\|r)$ を非単位元とする．このとき，$x \mapsto u^x$ は $\mathbb{Z}_q$ 上で単射であるため，$x_i \neq x_k$ ならば $u^{x_i} \neq u^{x_k}$ が常に成り立つ．すなわち，一時投稿名 $L = u^x$ は，同一の入力 (M, r) に対して秘密鍵ごとに一意に定まる．

定義 2.11 (ノンス) ノンス $r_{i,j}$ は，投稿のたびに十分大きなノンス空間 $\{0,1\}^\kappa$ から一様ランダムかつ互いに独立に選ばれるものとする．このとき，投稿本文の異同（$M_{i,j} = M_{i',j'}$ であるか否か）によらず，異なる 2 つの投稿 $(i,j) \neq (i',j')$ に対して

Algorithm 1 Registration phase（登録フェーズ）

1: U_i は鍵 (rsk_i, rpk_i) を生成する．＃リング署名の署名・公開鍵対
2: U_i は $username_i$ と rpk_i を登録する．
3: U_i は rpk_i を $Manager$ に送る．
4: $Manager$ は公開鍵を収集する：

$$U_{rpk} = \{rpk_1, rpk_2, \ldots, rpk_n\}.$$

$$\Pr[r_{i,j} = r_{i',j'}] = 2^{-\kappa}$$

が成り立つ．H を衝突困難なランダムオラクルとしてモデル化すると，

$$\begin{aligned}\Pr[u_{i,j} = u_{i',j'}] &\leq \Pr[r_{i,j} = r_{i',j'}] + negl(\lambda) \\ &= 2^{-\kappa} + negl(\lambda)\end{aligned}$$

であり，これは κ，λ に関して無視できる確率である．したがって，たとえ $M_{i,j} = M_{i',j'}$（同一利用者が全く同一の本文を複数回投稿した場合を含む）であっても，$u_{i,j} \neq u_{i',j'}$ がほぼ確実に成り立つ．

3. 既存研究

本章では，本論文が拡張の対象とする既存研究 PPSMD [1] について，設計目標，形式的な構成，実装評価，および課題を述べる．

3.1 PPSMD の設計目標

PPSMD は，以下の 5 つの機能を満たすことを設計目標としている [1].

- F1 **プライバシー保護型の非連結投稿**：利用者 U_i が送信するすべての投稿は互いに非連結である．また，一時投稿名と署名からは $username_i$ に関連する個人情報を復元できない．
- F2 **開示機能**：U_i が投稿 M_{i,j_ℓ} を開示したい場合，その投稿は U_i 本人に紐づけられる．しかし，他の投稿 M_{i,j_k}（$j_k \neq j_\ell$）は，開示された投稿や U_i に紐づけられることはない．
- F3 **投稿の匿名認証**：すべての投稿は，正規の登録利用者によって送信されたものであることを，匿名性を保ったまま検証できる．
- F4 **ユーザ名復元攻撃への耐性**：コミットメント値 $com_{i,j}$ から $randomname_{i,j}$ を復元することができない．
- F5 **なりすまし攻撃への耐性**：投稿の送信において利用者になりすますことができない．

3.2 PPSMD の構成

PPSMD は，登録フェーズ，非連結投稿フェーズ，開示フェーズ，閲覧フェーズの 4 フェーズから構成される [1].

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 2 Unlinkable post phase（非連結投稿フェーズ）

Input: $username_i$, $M_{i,j}$, U_{rpk}
Output: $(\{M_{i,j}, com_{i,j}\}, \sigma_{R_{i,j}})$

1: U_i は仮名を構成する：

$$randomname_{i,j} = Hash(M_{i,j} \| username_i).$$

2: U_i はコミットメント鍵 $ck_{i,j}$ を生成する．
3: U_i は一時投稿名を構成する：

$$com_{i,j} = Commit(ck_{i,j}, randomname_{i,j}).$$

4: U_i はリング署名を構成する：

$$\sigma_{R_{i,j}} = RSign(rsk_i, \{M_{i,j}, com_{i,j}\}, U_{rpk}).$$

5: U_i は $(\{M_{i,j}, com_{i,j}\}, \sigma_{R_{i,j}})$ を投稿する．
6: **return** $(\{M_{i,j}, com_{i,j}\}, \sigma_{R_{i,j}})$

Algorithm 3 Disclose post phase（開示フェーズ）

Input: $username'_i$, $ck'_{i,j}$, $M_{i,j}$
Output: $\perp$ または $(M_{i,j}, username'_i)$

1: U_i は $(username'_i, ck'_{i,j})$ を $Manager$ に送る．
2: $Manager$ は仮名を再構成する：

$$randomname'_{i,j} = Hash(M_{i,j} \| username'_i).$$

3: $Manager$ は一時投稿名を再構成する：

$$Commit(ck'_{i,j}, randomname'_{i,j}).$$

4: $Manager$ は次式の成否を検証する：

$$Commit(ck'_{i,j}, randomname'_{i,j}) = com_{i,j}.$$

5: 不一致なら $\perp$ を，一致すれば $(M_{i,j}, username'_i)$ を出力し公開する．
6: **return** $\perp$ または $(M_{i,j}, username'_i)$

Algorithm 4 Read phase（閲覧フェーズ）

Input: U_{rpk}, $\{M_{i,j}, com_{i,j}\}$, $\sigma_{R_{i,j}}$
Output: 1 または $\perp$

1: U_s は次式の成否を検証する：

$$RVerify(U_{rpk}, \{M_{i,j}, com_{i,j}\}, \sigma_{R_{i,j}}) = 1.$$

2: **return** 1 または $\perp$

3.3 実装評価

Miyaji らは，AMD EPYC 7601 ベースの CPU 上で PPSMD を実装し，利用者数 100 人・総投稿数 10000 件（1 利用者あたり 100 投稿）の条件下で性能評価を行った [1]．その結果，1 回の投稿に要する時間は 57.94ms，Manager が 1 件のリング署名を検証するのに要する時間は 218.07ms であり，10000 件の投稿に対する Manager 側のストレージコストは 143.66MB であったと報告されている．この結果から，PPSMD は実用上十分な性能で動作することが確認されている．

3.4 PPSMD の課題

PPSMD の開示フェーズは，コミットメント方式の束縛性により「正しいコミットメント鍵と登録名を保持する者のみが一時投稿名を正しく開示できる」ことを保証するものであり，あくまで肯定的な主張（作成者であること）の証明にのみ利用可能である．一方，ある一時投稿名について「自身がその作成者ではない」ことを証明するには，本来は自身の登録名とコミットメント鍵の組がその一時投稿名を生成し得ないことを示す必要がある．しかし，疑われた利用者は真の投稿者が用いたコミットメント鍵を知り得ないため，一時投稿名自体を操作したり開示したりすることができず，PPSMD の枠組みの中では潔白証明の手段が存在しない．結果として，無実の利用者が疑いを晴らすには，実名の開示に頼らざるを得ないという問題が残る．また，F4・F5 として証明されているのはあくまで「投稿者本人が誰であるかを外部に漏らさない」「他者になりすまして投稿できない」という一方向の安全性であり，「投稿者本人ではないことを積極的に証明する」ための安全性定義および構成は PPSMD には存在しない．本論文では，この課題を解決する潔白証明機能を，投稿フェーズで用いる一時投稿名の構成そのものを変更することで実現する．

4. 提案手法

4.1 システムモデルと設計目標

提案方式の登場人物は，投稿者 U_i，閲覧者，管理者 $Manager$ からなり，加えて，ある投稿の作成者であると疑われ潔白を主張する利用者 U_k を新たに想定する．参加者集合は $U = \{U_1, U_2, \ldots, U_n\}$ であり，各 U_i は秘密鍵 x_i と対応する公開鍵 $pk_i = g^{x_i}$ を持つ．本論文では，投稿・潔白証明のいずれにおいても，一時投稿名の正当性を示す OR 証明を対話型のプロトコルとして実行し，その検証者を $Manager$ のみに限定する．これは，対話型の Σ プロトコルが持つ特殊ゼロ知識性により，対話に直接参加していない第三者は得られたトランスクリプトのみからは証明の真正性を判断できないためであり，U_i がどの利用者であるかは対話の相手である $Manager$ 以外には一切知られない．本論文では，$Manager$ は信頼できると仮定する．提案方式は以下の設計目標を満たすことを目指す．

(1) 非連結性：異なる投稿の一時投稿名から，同一利用者による投稿であるかを第三者が判定できない．
(2) 開示機能：投稿者自身が特定の投稿の作成者であることを証明できる．
(3) 匿名認証：各投稿は，登録利用者集合のいずれかによるものであることを，投稿者を特定されることなく，対話の検証者である $Manager$ によって検証される．
(4) 否認可能性（潔白証明）：疑われた利用者 U_k が，実名やその他の個人情報を一切開示することなく，特定の投稿の作成者ではないことを証明できる．
(5) 潔白証明の頑健性：真の投稿者は自身の投稿について潔白証明ができず，また第三者は他者になりすまして

© 2026 Information Processing Society of Japan

投稿や虚偽の潔白証明を行うことができない．

4.2 方式のアイデア

提案方式の核となる着想は，投稿本文 $M_{i,j}$ と投稿ごとに無作為に選ばれるノンス $r_{i,j}$ を連結したハッシュ値 $u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j})$ を土台とし，投稿者の秘密鍵 x_i による冪乗値

$$L_{i,j} = u_{i,j}^{x_i}$$

を一時投稿名として用いる点にある．$L_{i,j}$ は $(M_{i,j}, r_{i,j}, x_i)$ の組に対して一意に定まる値であり，かつ x_i を知らない限り第三者が計算することはできない．投稿者は，登録公開鍵集合 U_{pk} のうちいずれかの鍵に対応する秘密鍵を用いて $L_{i,j}$ を正しく計算したことを，OR 証明により $Manager$ に対して示すことで，どの利用者が投稿したかを $Manager$ 以外は知り得ない形で，投稿の正当性を検証可能にする．ここでハッシュ値の入力にノンス $r_{i,j}$ を加えているのは，仮に $M_{i,j}$ のみを入力とした場合，同一利用者が全く同一の本文を複数回投稿すると $u_{i,j}$ が一致し，異なる投稿同士が同一利用者によるものであると第三者に判明してしまうためである．投稿のたびに独立かつ一様ランダムに選ばれるノンス $r_{i,j}$ を連結することで，投稿本文の異同によらず $u_{i,j}$ が投稿ごとにほぼ確実に異なる値となり，非連結性が損なわれない．ノンス $r_{i,j}$ は，一時投稿名 $L_{i,j}$ と共に投稿本文に付随して公開される．一方，OR 証明のやり取り自体は U_i と $Manager$ の間だけで閉じており，一般の閲覧者には公開されない．

対話型プロトコルを採用する理由は，特殊ゼロ知識性により，$Manager$ との対話に立ち会っていない第三者は，事後的にトランスクリプトを見せられても，それが本物の対話によるものか，シミュレータにより事後生成されたものかを区別できない点にある．すなわち，仮に $Manager$ 自身がトランスクリプトを外部（裁判所や第三者機関等）に提示したとしても，それだけでは特定の利用者が投稿者・潔白証明者であったことの証拠にはならない．これにより，投稿者・潔白証明者の身元は，対話の相手である $Manager$ 以外に対しては暗号学的に否認可能な形で保護される．

一方，特定の投稿 $(M_{i,j}, r_{i,j}, L_{i,j})$ について作成者を疑われた利用者 U_k は，公開されている投稿本文とノンスから同一の $u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j})$ を計算し，自身の秘密鍵 x_k を用いて候補値 $L_{k,j} = u_{i,j}^{x_k}$ を計算できる．一時投稿名の一意性より，U_k が真の投稿者であれば $L_{k,j}$ は必ず $L_{i,j}$ と一致し，U_k が真の投稿者でなければ $L_{k,j}$ は圧倒的な確率で $L_{i,j}$ と一致しない．そこで U_k は，自身が U_{pk} 中のいずれかの鍵に対応する正当な秘密鍵を保持していること，および候補値 $L_{k,j}$ がその秘密鍵から正しく計算されたことを，自身がどの鍵に対応するかを秘匿したまま，$Manager$ との OR 証明により示し，$L_{i,j} \neq L_{k,j}$ を主張する．これが提案方式における潔白証明である．投稿フェーズと潔白証明フェーズは，入力するハッシュ値の由来（自身の投稿か，係争対象の投稿か）が異なるのみで，同一の対話型 OR 証明の枠組みにより統一的に実現される点が本方式の特徴である．

Algorithm 5 Registration phase（登録フェーズ）

1: U_i は鍵 $(x_i, pk_i = g^{x_i})$ を生成する．
2: U_i は $username_i$ と pk_i を登録する．
3: U_i は pk_i を $Manager$ に送る．
4: $Manager$ は公開鍵を収集する：

$$U_{pk} = \{pk_1, pk_2, \ldots, pk_n\}.$$

Algorithm 6 Unlinkable post phase（投稿フェーズ）

Input: $username_i$, $M_{i,j}$, U_{pk}, x_i
Output: $(M_{i,j}, r_{i,j}, L_{i,j})$
1: ノンスを生成する：$r_{i,j} \xleftarrow{\$} \{0,1\}^{\kappa}$.
2: ハッシュ値を計算する：

$$u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j}).$$

3: 一時投稿名を計算する：

$$L_{i,j} = u_{i,j}^{x_i}.$$

4: OR 証明を生成する（U_i がどの鍵に対応するかを秘匿）：

$$\mathsf{ORProve}(U_{pk}, u_{i,j}, L_{i,j}).$$

5: **return** $(M_{i,j}, r_{i,j}, L_{i,j})$ #これらは投稿される

Algorithm 7 Disclosure phase（開示フェーズ）

Input: 投稿 $(M_{i,j}, r_{i,j}, L_{i,j})$, $(x_i, pk_i, username_i)$
Output: $(M_{i,j}, username_i)$ または $\perp$
1: U_i は $username_i$, pk_i を $Manager$ に送る．
2: $u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j})$ を計算する．
3: U_i は DH タプル証明 π を生成する：

$$\pi \leftarrow \mathsf{DHProve}(g, pk_i, u_{i,j}, L_{i,j}).$$

4: $Manager$ は $\mathrm{Verify}(\pi) = 1 \wedge pk_i \in U_{pk}$ を確認する．
5: 成功なら $(M_{i,j}, username_i)$ を公開，失敗なら $\perp$ を出力する．

4.3 構成

提案方式は，登録フェーズ，投稿フェーズ，開示フェーズ，潔白証明フェーズの 4 フェーズからなる．

潔白証明フェーズにおいて U_k が $Manager$ との対話の中で示す情報は，候補値 $L_{k,j}$ と OR 証明のやり取りのみであり，U_{pk} 中のどの利用者が潔白証明を行ったか，実名や登録名などの個人情報は，対話の相手である $Manager$ 以外には一切開示されない．なお，この対話性ゆえに，潔白証明の結果を裁判所等の第三者機関に対する客観的な証拠として直接提示することはできない（トランスクリプトはシミュレータにより事後偽造可能であるため）．第三者への説明が必要な場合は，$Manager$ が検証結果を自らの

© 2026 Information Processing Society of Japan

Algorithm 8 Exculpation phase（潔白証明フェーズ）

Input: 投稿 $(M_{i,j}, r_{i,j}, L_{i,j})$，$U_k$ の (x_k, pk_k)，U_{pk}

Output: True または $\perp$

1: $u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j})$ を計算する．

2: U_k は候補値を計算する：

$$L_{k,j} = u_{i,j}^{x_k}.$$

3: U_k は $L_{k,j}$ を $Manager$ に送る．

4: $Manager$ は次式を検証する：

$$\mathsf{ORVerify}(U_{pk}, u_{i,j}, L_{k,j}) = 1 or \perp.$$

5: $Manager$ は対話の受理結果（1 または $\perp$）と $L_{i,j} \neq L_{k,j}$ の成否を確認する．

6: 両方が成り立てば $Manager$ は True を，そうでなければ $\perp$ を出力する．

責任で証明書等として発行する運用が必要であり，この点は信頼できる $Manager$ という仮定に依存する．

5. 安全性

5.1 潔白証明の完全性

定理 5.1 (完全性) U_k が投稿 $(M_{i,j}, r_{i,j}, L_{i,j})$ の真の投稿者でない場合，U_k は圧倒的な確率で True を出力させる潔白証明を生成できる．

H をランダムオラクルとしてモデル化すると，$u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j})$ は G の一様ランダムな元とみなせる．真の投稿者の秘密鍵を x_i とすると $L_{i,j} = u_{i,j}^{x_i}$ である．U_k が真の投稿者でなければ $x_k \neq x_i$ であり，$u_{i,j}$ が単位元でない限り一時投稿名の一意性（定義 2.10）より $L_{k,j} = u_{i,j}^{x_k} \neq u_{i,j}^{x_i} = L_{i,j}$ が，$u_{i,j}$ が単位元となる無視できる確率を除いて常に成立する．また，U_k は自身の正当な秘密鍵 x_k を用いて OR 証明を正しく生成できるため，$\mathsf{ORVerify}(U_{pk}, u_{i,j}, L_{k,j}) = 1$ も成立する．よってアルゴリズム 8 は True を出力する．

5.2 潔白証明の健全性（真の投稿者は自身を潔白と証明できない）

定理 5.2 (健全性) 投稿 $(M_{i,j}, r_{i,j}, L_{i,j})$ の真の投稿者 U_i（$x_k = x_i$）は，自身の秘密鍵を用いる限り，当該投稿について True を得ることができない．

アルゴリズム 8 において，U_i が $x_k = x_i$ を用いてステップ 2 を実行すると，$L_{k,j} = u_{i,j}^{x_i} = L_{i,j}$ となる．したがってステップ 5 の判定式 $L_{i,j} \neq L_{k,j}$ が偽となるため，$\mathsf{ORVerify}(U_{pk}, u_{i,j}, L_{k,j}) = 1$ であっても最終的に $\perp$ が出力される．一時投稿名の生成が (メッセージ, ノンス, 秘密鍵) の組に対して決定的であることにより，真の投稿者は自身の投稿を潔白と証明できない．

5.3 OR 証明の健全性となりすましへの耐性

定理 5.3 (頑健性) Σ プロトコルの特殊健全性に基づき，多項式時間の攻撃者 A は，U_{pk} 中のいずれかの秘密鍵を知らない限り，投稿フェーズおよび潔白証明フェーズにおいて受理される OR 証明 π を無視できない確率を超えて生成できない．

OR 証明の各枝は DH タプルに対する Σ プロトコルであり，特殊健全性より，同一のコミットメント a, b に対して異なるチャレンジ $c \neq c'$ で受理される 2 つのレスポンス s, s' が得られれば，$x = (s - s')/(c - c') \bmod q$ としてその枝に対応する秘密鍵を抽出できる．したがって，どの枝についても対応する秘密鍵を知らずに受理される証明を生成することは，離散対数問題の困難性の下で無視できる確率でしか成功しない．投稿フェーズおよび潔白証明フェーズは同一の OR 証明構造を用いるため，この頑健性は両フェーズに共通して成り立ち，第三者による投稿のなりすましおよび虚偽の潔白証明の双方を防止する．

5.4 潔白証明の匿名性

定理 5.4 (匿名性) OR 証明の性質より，検証者は潔白証明が受理されたことのみを知り，U_{pk} 中のどの利用者が潔白証明を行ったかについて，ランダムな推測を超える優位性を得ることはできない．

偽の枝はシミュレータにより生成され，真の枝と区別できない．また，各枝のチャレンジの合計のみが全体のチャレンジと一致するよう構成されるため，どの枝が真に計算されたものであるかは，個々のレスポンスの分布からは情報論的に判別できない．したがって，n 個の登録利用者の中から潔白証明の実行者を特定する優位性は無視できるほど小さい．

5.5 同一本文の複数回投稿に対する非連結性（ノンスによる解決）

一時投稿名の一意性（定義 2.10）は，入力 $u_{i,j} = H(M_{i,j} \| r_{i,j})$ が投稿ごとに異なることを前提としている．もしハッシュ関数の入力が投稿本文 $M_{i,j}$ のみであった場合，同一利用者が全く同一の本文を 2 回投稿すると $u_{i,j} = u_{i,j'}$ となり，同一の秘密鍵から生成される一時投稿名 $L_{i,j} = L_{i,j'}$ も一致するため，2 つの投稿が同一利用者によるものであることが第三者に判明してしまう．これはナンス（ノンス）を用いないメッセージ認証やリプレイ攻撃対策と同様の問題である．

本論文の提案方式では，4.2 節で述べたように，投稿ごとに一様ランダムに選ばれるノンス $r_{i,j}$ を投稿本文と連結してハッシュ関数に入力することで，この問題を解決する．

定理 5.5 (同一本文投稿時の非連結性) U_i が 2 つの投稿 (i, j) と (i, j')（$j \neq j'$）において，$M_{i,j} = M_{i,j'}$ である場合でも，一時投稿名 $L_{i,j}$ と $L_{i,j'}$ から両者が同一利用者によるものであるかを多項式時間で判定できる優位性は無視できるほど小さい．

ノンスによる入力の新鮮性より，$r_{i,j} \neq r_{i,j'}$ である確率は

© 2026 Information Processing Society of Japan

$1 - 2^{-\kappa}$ であり，したがって

$$\Pr[u_{i,j} = u_{i,j'}] \leq 2^{-\kappa} + negl(\lambda)$$

が成り立つ．$u_{i,j} \neq u_{i,j'}$ である限り，H をランダムオラクルとしてモデル化すれば $u_{i,j}$ と $u_{i,j'}$ は独立に一様ランダムな G の元とみなせる．このとき，判定的 Diffie–Hellman 仮定の下では，4 つ組 $(g, pk_i, u_{i,j}, L_{i,j})$ と $(g, pk_i, u_{i,j'}, L_{i,j'})$ がいずれも同一の指数 x_i による DH タプルであるにもかかわらず，pk_i を知らない検証者が 2 つの組 $(u_{i,j}, L_{i,j})$ と $(u_{i,j'}, L_{i,j'})$ を結び付ける（すなわち同一の x_i から生成されたと判定する）優位性は無視できるほど小さいことが知られている．したがって，$L_{i,j} = u_{i,j}^{x_i}$ と $L_{i,j'} = u_{i,j'}^{x_i}$ との間には，同一者によるものかを識別する優位性は存在せず，$M_{i,j} = M_{i,j'}$ であるか否かによらず，投稿間の非連結性は $2^{-\kappa} + negl(\lambda)$ を超える優位性では損なわれない．

6. 既存研究との比較

表 2 に，PPSMD と提案方式の機能比較を示す．提案方式は，PPSMD が達成していた非連結性・開示機能・匿名認証をすべて維持した上で，新たに否認可能性（潔白証明機能）およびその頑健性を達成している．

表 2 PPSMD と提案方式の機能比較

特徴	PPSMD [1]	提案方式
投稿間の非連結性	○	○
開示機能	○	○
投稿の匿名認証	○	○
なりすまし攻撃耐性	○	○
否認可能性（潔白証明）	×	○
潔白性の非開示証明	×	○
虚偽潔白証明への耐性	×	○

提案方式が新たに追加する計算コストは，投稿フェーズにおける一時投稿名の計算（群上の冪乗演算 1 回）と OR 証明の生成（登録利用者数 n に対し線形），および潔白証明フェーズにおける OR 証明の再計算に限られる．OR 証明のサイズは $O(n)$ であり，登録利用者数が大きい場合には証明サイズが増大する点が課題として残るが，PPSMD のリング署名も同様に $O(n)$ の検証コストを要することから [1]，提案方式は既存方式と同程度のオーダで否認可能性を追加できると考えられる．

7. まとめ

本論文では，昨今深刻化している SNS 上での誹謗中傷問題と，それに伴うプライバシー侵害の問題を解決するため，PPSMD が備えていなかった否認可能性，すなわち実名やその他の個人情報を一切開示することなく，疑われた利用者が特定の投稿の作成者ではないことを証明できる潔白証明機能を備えたプライバシー保護型ソーシャルメディアを提案した．提案方式は，投稿本文のハッシュ値に対する秘密鍵の冪乗値を一時投稿名として用い，OR 証明により投稿の正当性を匿名性を保ったまま検証する．潔白を主張する利用者は，係争対象の投稿と同一のハッシュ値に対して自身の秘密鍵から候補値を計算し，公開されている一時投稿名と一致しないことを OR 証明により証明する．これにより，各利用者の複数投稿間の非連結性を維持したまま，事後的な検証が可能となる．本論文では，提案方式が潔白証明の完全性・健全性・頑健性・匿名性を満たすことを示した．これにより，安全な SNS 基盤の構築に貢献できる．

今後の課題として，提案方式の具体的な群（楕円曲線群等）への実装と計算コスト・通信量の評価，大規模なネットワークでの実運用を見据え，登録利用者数 n に対して線形な OR 証明サイズを削減するための多項式コミットメント方式 [9] 等の簡潔な証明技術や累積器（accumulator）を用いた構成への拡張，および格子ベースコミットメント方式 [10] 等を用いた耐量子暗号方式への拡張が挙げられる．

謝辞 本研究は，JST 経済安全保障重要技術育成プログラム JPMJKP24U1 の支援を受けたものです．

参考文献

[1] Hideaki Miyaji, Po-Chu Hsu, and Atsuko Miyaji. Privacy-preserving social media with unlinkability and disclosure. *IEEE Access*, 11:28955–28965, 2023.

[2] Ronald L. Rivest, Adi Shamir, and Yael Tauman. How to leak a secret. In *ASIACRYPT*, volume 2248, pages 552–565. Springer, 2001.

[3] Ronald Cramer, Ivan Damgård, and Berry Schoenmakers. Proofs of partial knowledge and simplified design of witness hiding protocols. In *CRYPTO*, volume 839 of *Lecture Notes in Computer Science*, pages 174–187. Springer, 1994.

[4] Whitfield Diffie and Martin E. Hellman. New directions in cryptography. *IEEE Transactions on Information Theory*, 22(6):644–654, 1976.

[5] David Chaum and Torben Pryds Pedersen. Wallet databases with observers. In *Annual international cryptology conference*, pages 89–105. Springer, 1992.

[6] Claus-Peter Schnorr. Efficient signature generation by smart cards. *Journal of cryptology*, 4:161–174, 1991.

[7] Ward Beullens. Sigma protocols for mq, pkp and sis, and fishy signature schemes. In *Annual International Conference on the Theory and Applications of Cryptographic Techniques*, pages 183–211. Springer, 2020.

[8] Oded Goldreich, Silvio Micali, and Avi Wigderson. Proofs that yield nothing but their validity for all languages in NP have zero-knowledge proof systems. *J. ACM*, 38(3):691–729, 1991.

[9] Aniket Kate, Gregory M. Zaverucha, and Ian Goldberg. Constant-size commitments to polynomials and their applications. In Masayuki Abe, editor, *ASIACRYPT*, volume 6477, pages 177–194. Springer, 2010.

[10] Hideaki Miyaji, Yuntao Wang, and Atsuko Miyaji. Lattice-based commitment scheme for low communication costs. *IEEE Access*, 12:111400–111410, 2024.

© 2026 Information Processing Society of Japan